الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2021

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول:(12 نقطة)

التّمرين الأول: (06 نقاط)

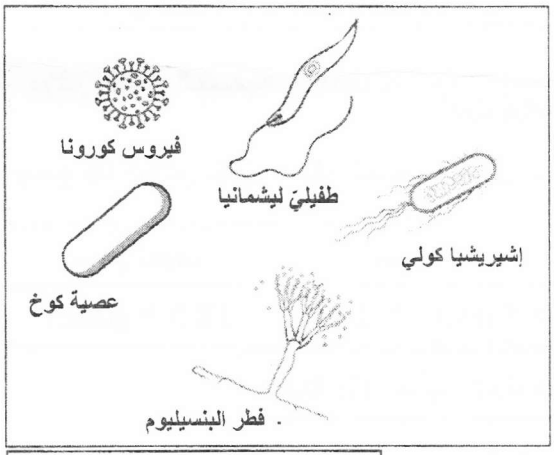
بهدف دراسة تأثير بعض أنواع المكروبات وضع أستاذ المادة بين يديك **الوثيقة (1)**.

التّعليمات: باستخدام الوثيقة، ومكتسباتك؛ أجب عمّا يلي:

1- انقُل الجدول ثم ضع كل مكروب من **الوثيقة (1)** في الخانة المناسبة.

مكروبات نافعة	مكروبات ضارة

2- حدّد الشّروط الأساسيّة لنمو وتكاثر المكروبات.



الوثيقة (1): بعض أنواع المكروبات

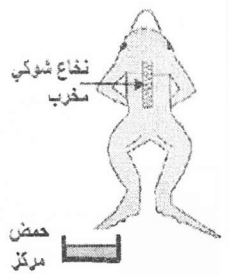
التّمرين الثاني: (06 نقاط)

أثناء مراجعتك لدرس الاتّصال العصبيّ مع زميلك لاحظت أنّه:

- أخطأ في تحديد الهدف من حدوث الفعل المنعكس.
- إعْتقد أن المركز العصبي المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس هو الدماغ.

أجب عن التّعليمات التّالية لتصحّح معلومات زميلك:

التّعليمات:

التجربة 1: نضع الطرف السفلي الأيسر لضفدع شوكي في حمض مركز	التجربة 2: نضع الطرف السفلي الأيسر لضفدع شوكي في الماء	التجربة 3: بعد تخريب النخاع الشوكي لضفدع نضع طرفه السفلي الأيسر في حمض مركز
		
الملاحظة 1: سحب الضفدع طرفه الأيسر	الملاحظة 2: عدم سحب الضفدع طرفه الأيسر	الملاحظة 3: عدم سحب الضفدع طرفه الأيسر

الوثيقة (1)

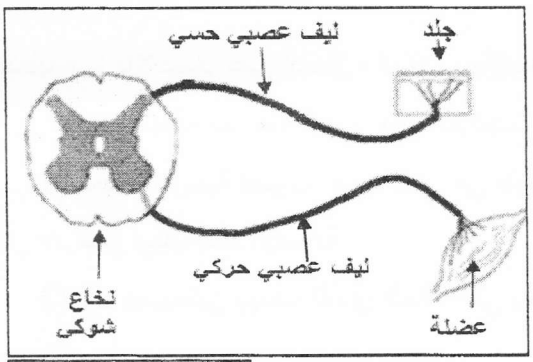
1-أ) مستعينا بنتائج التّجربة-1- والتّجربة-2-:

- اشرح لزميلك السّبب الذي جعل الضّفدع يسحب طرفه السفليّ الأيسر من الحمض ولا يسحبه من الماء.
- استنتج الهدف من حدوث الفعل المنعكس.

ب) بالاعتماد على التّجربتين -1-و-3-:

- صحّح لزميلك اعتقاده بأن الدّماغ هو المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس، مع التعليل.

2-أعد رسم **الوثيقة (2)** موضحا عليها بأسهم اتجاه الرسالة العصبية في الفعل المنعكس.



الوثيقة (2)

الجزء الثاني:(08 نقاط)

وضعية إدماج: تَعرفُ العادات الغذائية في مجتمعنا تغيّرات بوتيرة متسارعة خاصة عند المراهقين مما استدعى مراجعة بعض سلوكيات التّغذية والحياة اليومية. لهذا تمّت متابعة الحالة الصّحيّة لـ "فريد" وزميله "رامي" حيث كان:

- "فريد" مدمن على ألعاب الهاتف الذّكي، يتناول وجبات سريعة غنيّة باللّحوم الحمراء، ولا يمارس الرّياضة.
- "رامي" لا يدمن على ألعاب الهاتف الذّكي، منتظم في تغذيته، ويمارس الرّياضة.

السّند الموالي يبيّن بعض نتائج المتابعة:

مؤشر الكتلة الجسمية (IMC) = $\frac{\text{الوزن (كغ)}}{\text{الطول (م)} \times \text{الطول(م)}}$

يسمح هذا المؤشر بتقدير الحالة الصحية لشخص ما ويتنبأ بالمشاكل الصّحية له مستقبلا.

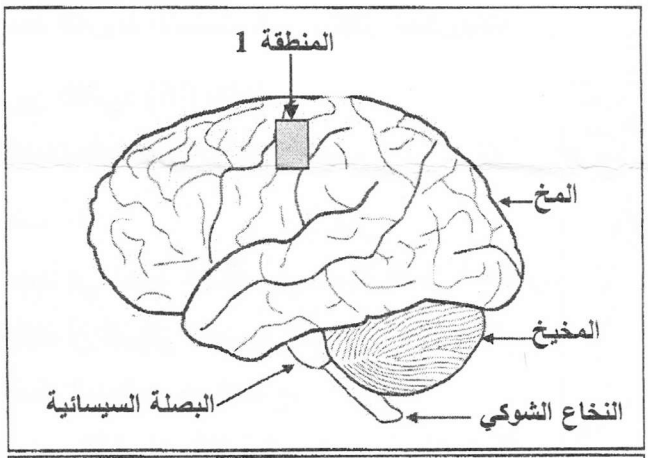
جسم نحيف	جسم عادي	جسم سمين
18,5 > (IMC)	30 > (IMC) ≥ 18.5	30 ≤ (IMC)

بعد الحساب تبين أن:

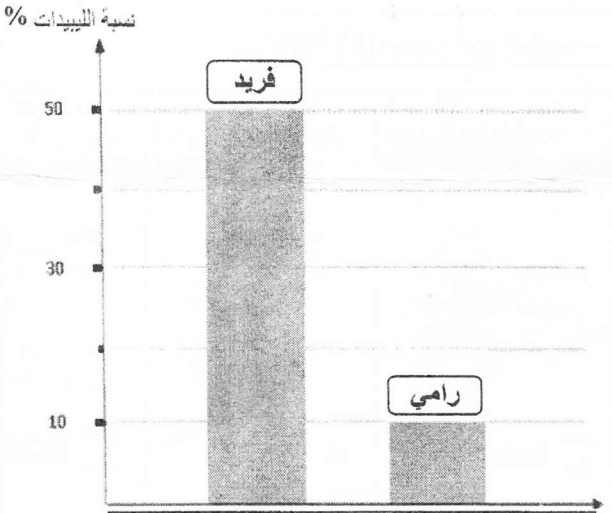
1- مؤشر الكتلة الجسميّة لـ"فريد" هو: IMC=50

2- مؤشر الكتلة الجسميّة لـ"رامي" هو: IMC=19

الوثيقة (1): تصنيف الحالة الصحية للجسم حسب مؤشر الكتلة الجسميّة (IMC)



الوثيقة (3): منظر جانبي لدماغ "فريد"، أظهر الفحص الطبي له وجود انسداد في الشّعيرات الدموية المغذية **للمنطقة -1-** بسبب ترسب مادة الكولسترول (مادة دهنية).



الوثيقة (2): تمثيل بياني لنسبة اللّيبيدات (الدهون) المتحصل عليها في الراتب الغذائي.

التّعليمات: بالاعتماد على السّياق، السّند، ومكتسباتك؛ أجب عمّا يلي:

1) حدّد الحالة الصّحية لجسم "فريد" ثم لجسم "رامي".

2) بعد مدّة زمنيّة أصيب "فريد" بشلل في طرفه العلوي الأيمن؛

- فسّر سبب هذه الإصابة.

3) قدّم نصيحتين بهدف تفادي الحالة التي يعاني منها "فريد".

عناصر الاجابة	العلامة	
	علامة مجزأة	المجموع

التمرين الأول: (06 نقاط)

1) ينقل الجدول ثم يضع كل مكروب من الوثيقة (1) في الخانة المناسبة:

الشيريشيا كولي و فطر البنسيليوم لكونهما يضمان عدة سلالات منها الضار ومنها النافع فإن من يعتبرها نافعة فقط تُعتبر إجابة صحيحة و من يعتبرها ضارة فقط تُعتبر إجابة صحيحة و من يصنفها في الخانتين أي يعتبرها نافعة ويعتبرها ضارة في نفس الوقت تعتبر إجابة صحيحة وعليه هناك ثلاثة حالات ممكنة من الأجوبة تعتبر كلها صحيحة.

مكروبات نافعة	مكروبات ضارة
3- اشيريشيا كولي 4- فطر البنسيليوم	1-فيروس كورونا 2- ملقبلي ليشمانيا 5- عصيات كوخ

الحالة الأولى
0.75×5
(3.75)
أو

مكروبات نافعة	مكروبات ضارة
	1-فيروس كورونا 2- ملقبلي ليشمانيا 3- اشيريشيا كولي 4- فطر البنسيليوم 5- عصيات كوخ

الحالة الثانية
0.75×5
(3.75)

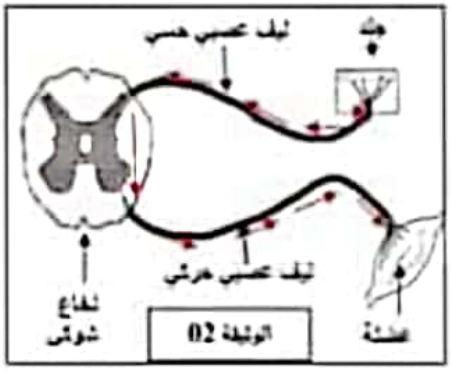
أو

مكروبات نافعة	مكروبات ضارة
3- اشيريشيا كولي0.5 4- فطر البنسيليوم0.5	1-فيروس كورونا 0.75 2- ملقبلي ليشمانيا0.75 3- اشيريشيا كولي 0.25 4- فطر البنسيليوم0.25 5- عصيات كوخ0.75

الحالة الثالثة
(3.75)

3.75	06

2) يحدد الشروط الأساسية للنمو وتكاثر المكروبات. وتتمثل في: - توفر الغذاء. - توفر حرارة مناسبة (25° إلى 37°). - توفر رطوبة ملائمة.	0.75 0.75 0.75	
التمرين الثاني: (06 نقاط) **1) أ- يشرح زميله السبب الذي جعل الضفدع يسحب طرفه السفلي الأيسر من الحمض ولا يسحبه من الماء مستعينا بنتائج التجربتين -1- و -2-.** **التجربة-1-:** سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر بعد وضعه في الحمض المركز كي يتجنب خطر الحمض (الحمض: مادة خطيرة-مادة ضارة). **أو نقبل الإجابة التالية:** **[سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر بعد وضعه في الحمض (سنه فعال) لأنه فيه المستقبلات الحسية في الجلد فتولدت رسالة عصبية حسية (0.25) انتقلت عبر ليف عصبي حسي(0.25) إلى النخاع الشوكي الذي يعالجها فتنتج رسالة عصبية حركية (0.25) انتقلت عبر الليف العصبي الحركي إلى العضلة (0.25) فانتجت الحركة].** **التجربة-2-:** عدم سحب الضفدع الشوكي طرفه السفلي الأيسر الموضوع في الماء (لم يحدث له تنبيها فعالا) لأن الماء لا يشكل خطرا عليه. (الماء: مادة طبيعية -غير ضار). *** استنتاج الهدف من حدوث الفعل المنعكس:** من خلال التجربة -1-والتجربة-2- يتضح أن الفعل المنعكس **يحدث لتجنب الأخطار** (للحماية من الخطر، لتفادي الضرر...). **ملاحظة: تقبل إجابات أخرى صحيحة.**	01 0.5 01	2.5
ب- يصحح اعتقاد زميله بأن الدماغ هو المركز العصبي المسؤول عن الفعل المنعكس معتمدا على التجربتين -1-و-3-. **التصحيح:** النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس **التعليل:** -حدوث الفعل المنعكس في التجربة -1-التي كان فيها دماغ الضفدع مخربا ونخاعه الشوكي سليما دلالة على أن **الدماغ لا يتدخل في حدوث الفعل المنعكس.** -عدم حدوث الفعل المنعكس في التجربة -3-التي كان فيها دماغ الضفدع سليما ونخاعه الشوكي مخربا دلالة على أن **النخاع الشوكي هو المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس.** **ملاحظة: تقبل إجابات أخرى صحيحة.**	0.5 0.5 0.5	1.5

02	01 0.5 0.5	**2) يعيد الرسم الموضح في الوثيقة (2) بشكل صحيح ثم يحدد عليه بأسهم اتجاه الرسالة العصبية في الفعل المنعكس.**  -**الاتجاه الأول:** الأسهم متجهة من الجلد إلى النخاع الشوكي. -**الاتجاه الثاني:** الأسهم متجهة من النخاع الشوكي إلى العضلة.

شبكة تقويم وضعية إدماج (08 نقاط)			العلامة	
التعليم	المعيار	المؤشرات	مجزأة	مجموع
1	الوجاهة	مؤ1: يحدد الحالة الصحية لجسم "فريد" ثم "رامي".	0.5	2.5
	الاستعمال السليم لأدوات المادة	مؤ1: يستعمل الوثيقة (1) ومكتسباته. مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية المناسبة.	0.5	
	الانسجام	- الحالة الصحية لجسم "فريد": جسم سمين. - الحالة الصحية لجسم "رامي": جسم عادي.	0.75 0.75	
2	الوجاهة	مؤ1: يفسر سبب شلل الطرف العلوي الأيمن لـ"فريد" بربط علاقات منطقية بين معطيات واردة في السياق، والسند: -يربط علاقة بين الافراط في تناول الدهون (الوجبات السريعة) وتراكم الكولسترول. -يربط علاقة بين تراكم الكولسترول وانسداد الشعيرات الدموية المغذية للمنطقة 1. -يربط علاقة بين عدم وصول المغذيات وغاز الاكسجين وموت الخلايا العصبية للمنطقة1. -يربط علاقة بين موت الخلايا العصبية وعدم تشكل الرسالة العصبية الحركية المسؤولة عن حركة الذراع الأيمن ما سبب الشلل. مؤ2: يوظف موارده المتعلقة بالحركة الارادية. مؤ3: يستعمل المصطلحات العلمية المناسبة.	0.5	2.5
	الاستعمال السليم لأدوات المادة	مؤ1: يستعمل السياق، الوثيقة(2)، الوثيقة (3) ومكتسباته. مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية المناسبة.	0.5	
	الانسجام	يرجع سبب شلل الذراع الأيمن لـ "فريد" إلى موت الخلايا العصبية في المنطقة1، وهذا لعدم وصول المغذيات وغاز الأكسجين إليها بسبب انسداد الشعيرات الدموية المغذية لها لتراكم الكولسترول فيها نتيجة للإفراط في تناول الدهون (الشيبسات).	6×0.25	
3	الوجاهة	مؤ1: يقدم نصيحتين صحيحتين.	0.5	2.5
	الاستعمال السليم لأدوات المادة	مؤ1: يستعمل السياق، الوثيقة (1)، الوثيقة (2)، ومكتسباته. مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية المناسبة.	0.5	
	الانسجام	- عدم الافراط في تناول الأغذية الشيبسية. - ممارسة الرياضة لحرق الدهون المتراكمة. ملاحظة: تقبل إجابات أخرى صحيحة.	0.75 0.75	
الاتقان		- مقروئية الخط - تنظيم الورقة. - عدم التشطيب - ترتيب عناصر الاجابة.	0.5	0.5